(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211225940 U
(45)授权公告日 2020.08.11

(21)申请号 201921917251.0

(22)申请日 2019.11.08

(73)专利权人 苏州千律工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区胥口镇古村路99号

(72)发明人 周细兵

(51)Int.Cl.
B66B 9/00(2006.01)
B66B 9/02(2006.01)
B66B 11/04(2006.01)

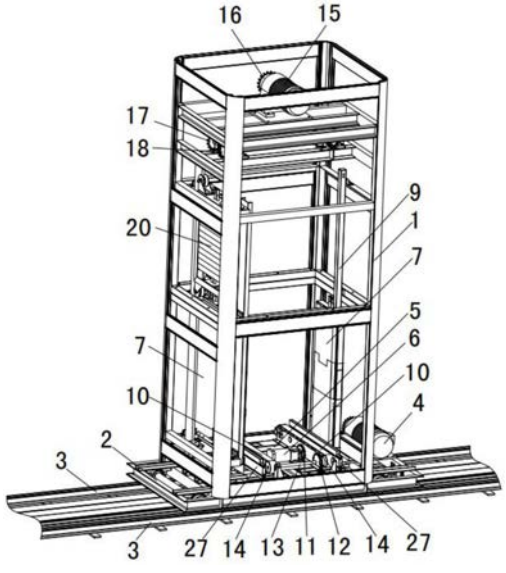
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种移动式升降机

(57)摘要

本实用新型公开了一种移动式升降机，包含机架、底座和水平导轨；所述机架设置在底座上，所述底座的下部设有滚轮，所述滚轮设置在水平导轨上；所述机架的两侧分别设有竖直的导向块，所述机架的下部设有升降平台，所述升降平台的两侧分别设有导向轮，所述导向轮设置于导向块的两侧；所述升降平台的两侧设有对称设置的传送机构，所述传送机构包括：同步轮和支撑轮，所述在同步轮和支撑轮上套设有传送带，两个传送机构的同步轮之间设有同步轴；本实用新型所述的移动式升降机既可提升货物，也可以沿水平导轨移动到设定位置，且操作方便，在节省了人工的同时大幅提升了工作效率。



CN 211225940 U

1.一种移动式升降机，其特征在于，包括：机架、底座和水平导轨；所述机架设置在底座上，所述底座的下部设有滚轮，所述滚轮设置在水平导轨上；所述机架的两侧分别设有竖直的导向块，所述机架的下部设有升降平台，所述升降平台的两侧分别设有导向轮，所述导向轮设置于导向块的两侧；所述升降平台的两侧设有对称设置的传送机构，所述传送机构包括：同步轮和支撑轮，所述在同步轮和支撑轮上套设有传送带，两个传送机构的同步轮之间设有同步轴。

2.根据权利要求1所述的移动式升降机，其特征在于：所述机架的上部设有升降电机，所述升降电机的主轴上设有链轮，所述链轮上设有链条，所述链条的一端与升降平台连接，另一端连接有配重块，所述配重块的质量同升降平台半载时的质量相当。

3.根据权利要求1所述的移动式升降机，其特征在于：两个所述导向块对齐设置。

4.根据权利要求1所述的移动式升降机，其特征在于：所述升降平台的中间部设有输送电机，所述输送电机的主轴上设有主动轮，所述同步轴上设有从动轮，所述主动轮和从动轮之间设有同步带，所述输送电机可通过同步带驱动同步轴转动。

一种移动式升降机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种既可提升货物，也可以沿水平导轨移动到设定位置，且操作方便，在节省了人工的同时大幅提升了工作效率的移动式升降机。

背景技术

[0002] 现有车间的物料转移方式，大多都是采用人工搬运或者通过叉车转移的方法，这两种物料转移的方法不仅效率低下，同时还需耗费大量人工。

[0003] 为此，我们研发了一种既可提升货物，也可以沿水平导轨移动到设定位置，且操作方便，在节省了人工的同时大幅提升了工作效率的移动式升降机。

实用新型内容

[0004] 本实用新型目的是为了克服现有技术的不足而提供一种既可提升货物，也可以沿水平导轨移动到设定位置，且操作方便，在节省了人工的同时大幅提升了工作效率的移动式升降机。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种移动式升降机，包含机架、底座和水平导轨；所述机架设置在底座上，所述底座的下部设有滚轮，所述滚轮设置在水平导轨上；所述机架的两侧分别设有竖直的导向块，所述机架的下部设有升降平台，所述升降平台的两侧分别设有导向轮，所述导向轮设置于导向块的两侧；所述升降平台的两侧设有对称设置的传送机构，所述传送机构包括：同步轮和支撑轮，所述在同步轮和支撑轮上套设有传送带，两个传送机构的同步轮之间设有同步轴。

[0006] 优选的，所述机架的上部设有升降电机，所述升降电机的主轴上设有链轮，所述链轮上设有链条，所述链条的一端与升降平台连接，另一端连接有配重块，所述配重块的质量同升降平台半载时的质量相当。

[0007] 优选的，两个所述导向块对齐设置。

[0008] 优选的，所述升降平台的中间部设有输送电机，所述输送电机的主轴上设有主动轮，所述同步轴上设有从动轮，所述主动轮和从动轮之间设有同步带，所述输送电机可通过同步带驱动同步轴转动。

[0009] 由于上述技术方案的运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0010] 本实用新型所述的移动式升降机既可提升货物，也可以沿水平导轨移动到设定位置，且操作方便，在节省了人工的同时大幅提升了工作效率。

附图说明

[0011] 下面结合附图对本实用新型技术方案作进一步说明：

[0012] 图1为本实用新型所述的移动式升降机的第一角度的立体图；

[0013] 图2为本实用新型所述的移动式升降机的第二角度的立体图；

[0014] 图3为本实用新型所述的移动式升降机的第三角度的立体图；

[0015] 其中：1、机架；2、底座；3、水平导轨；4、驱动电机；5、升降平台；6、输送电机；7、侧板；8、导向轮；9、升降导轨；10、皮带；11、第一链轮；12、第二链轮；13、同步轴；14、同步轮；15、升降电机；16、第三链轮；17、第四链轮；18、第五链轮；19、第六链轮；20、配重块；21、第一传动轴；22、第二传动轴；23、第一轴承座；24、第二轴承座；25、第三轴承座；26、第四轴承座；27、同步轮安装架。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0017] 请参阅图1-3，本实用新型所述的移动式升降机，包括：机架1、底座2和水平导轨3；所述机架1为长方体框架结构，所述机架1固定设置在底座2上；所述底座2上同时设有驱动电机4，所述驱动电机4位于机架1的一侧，所述底座2的下方设有滚轮，所述滚轮设置在水平导轨3上，所述水平导轨3由两条相互平行的导轨组成；所述滚轮与驱动电机4之间设有同步带连接，所述驱动电机4能通过同步带驱动滚轮转动，从而使得所述底座2在水平导轨3上移动；所述机架1的底部设有升降平台5，所述升降平台5的两侧固定设置有竖直的侧板7，所述侧板7的外表面上设有导向轮8；所述机架1的两侧分别竖直地设置有升降导轨9，所述导向轮8设置在升降导轨9上，所述升降平台5可通过导向轮8沿着所述升降导轨9上下移动；所述升降平台5的中间部水平地设置有输送电机6，所述输送电机6的主轴上设有第一链轮11；所述升降平台5上且输送电机6的两侧对称地设置有两个同步轮安装架27，每个所述同步轮安装架27上分别设有一同步轮14和多个支撑轮，所述同步轮14和支撑轮上套设有皮带10，两个同步轮安装架27上的同步轮14之间设有同步轴13，所述同步轴13上设有第二链轮12；所述第二链轮12与第一链轮11之间通过链条传动；当所述输送电机6工作时，主轴带动所述第一链轮11转动，第一链轮11通过链条带动第二链轮12一同转动，且所述第二链轮12同时带动同步轴13转动，同步轴13又而带动两端的同步轮14转动，从而使得所述皮带10转动；所述机架1的上部水平设有升降电机15，所述升降电机15的主轴上设有第三链轮16；所述升降电机15的下方设有水平且平行的第一传动轴21和第二传动轴22，所述第一传动轴21和第二传动轴22以升降电机15的中心线对称；所述第一传动轴21设于第一轴承座23和第二轴承座24的轴承中，且穿过第一轴承座23；所述第一传动轴21伸出第一轴承座23的一端设有第四链轮17，且第一传动轴21的中间部设有第五链轮18；所述第四链轮17与第三链轮16之间通过链条传动；所述第二传动轴22设于第三轴承座25和第四轴承座26中，所述第二传动轴22的中间部设有第六链轮19；所述第六链轮19与第五链轮18通过链条传动，所述第六链轮19与第五链轮18之间的链条的一端连接有配重块20，另一端与所述升降平台5连接；所述配重块20的重量同所述升降平台5半载时重量相当；当所述升降电机15工作时，主轴转动，所述第三链轮16带动第四链轮17转动，同时所述第四链轮17通过第一传动轴21带动第五链轮18转动，所述第五链轮18又带动第六链轮19转动，从而使得所述升降平台5上升或是下降。

[0018] 工作时，首先将所述移动式升降机置于工作区，然后将物料放置在所述升降平台5上，然后控制所述驱动电机4正转并将物料沿着水平导轨3移动到设定位置，之后再通过所述升降电机15正转将物料上升到设定高度，再而控制所述输送电机6工作，将所述物料输送到放置区域，即完成一次物料的输送；输送完毕后，控制所述升降电机15反转将升降平台5下降归位到机架1的底部，然后控制所述驱动电机4反转，使得所述机架1归位，并开始下一

次物料输送，如此往复。

[0019] 由于上述技术方案的运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0020] 本实用新型所述的移动式升降机既可提升货物，也可以沿水平导轨3移动到设定位置，且操作方便，在节省了人工的同时大幅提升了工作效率。

[0021] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并加以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

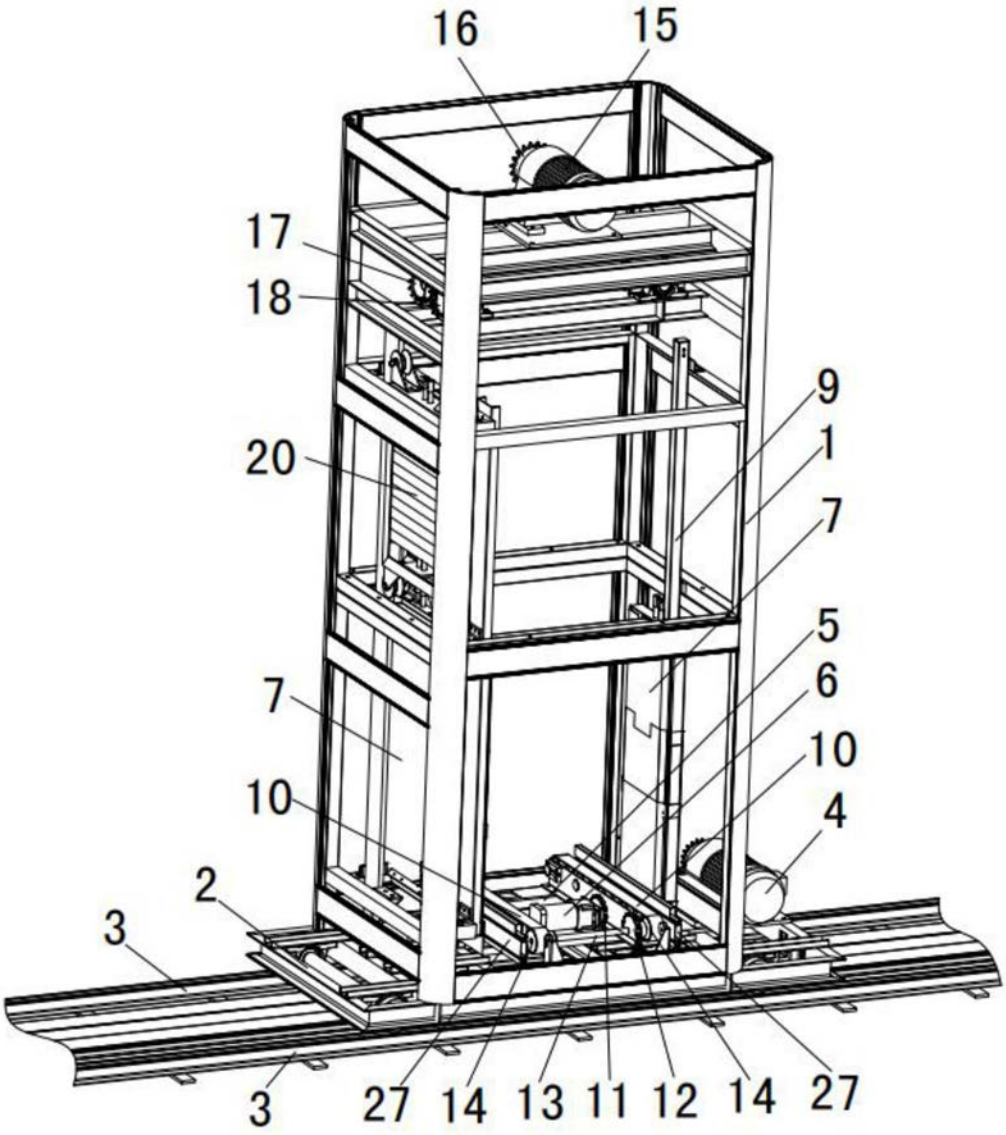


图1

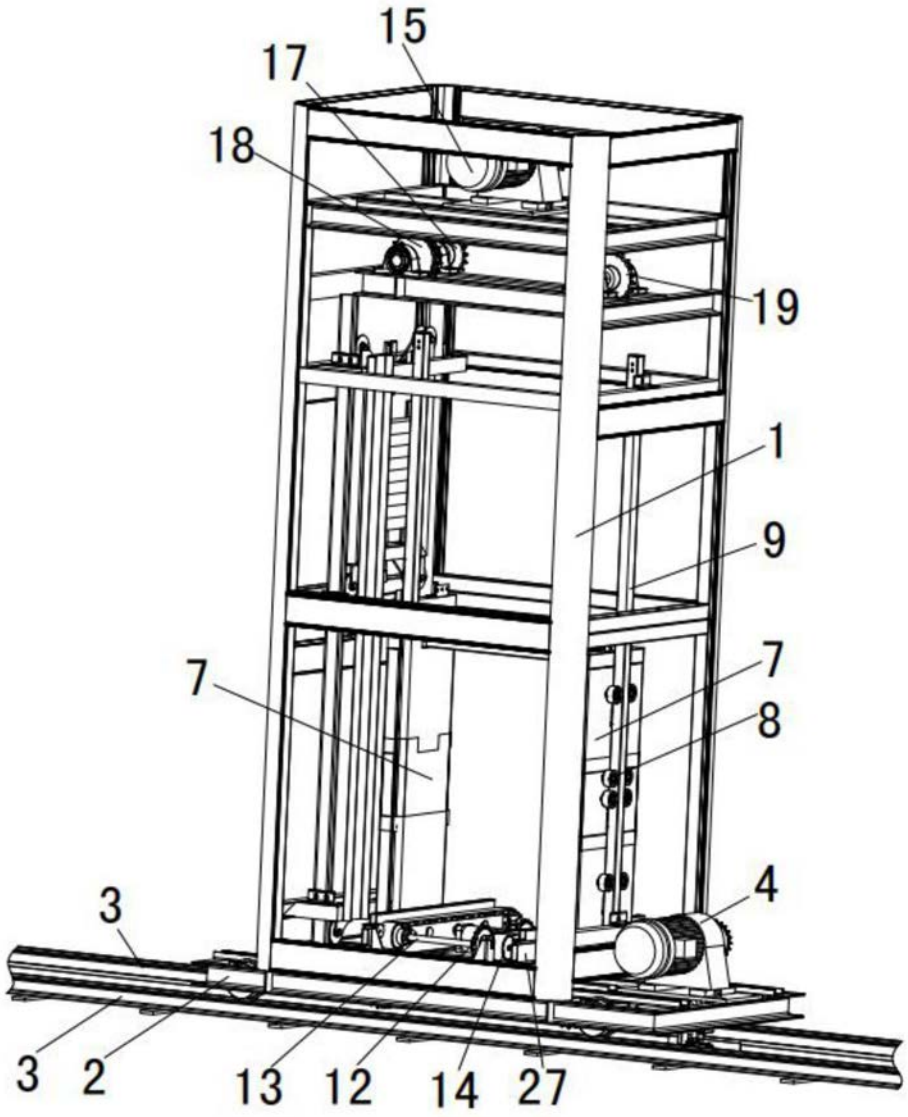


图2

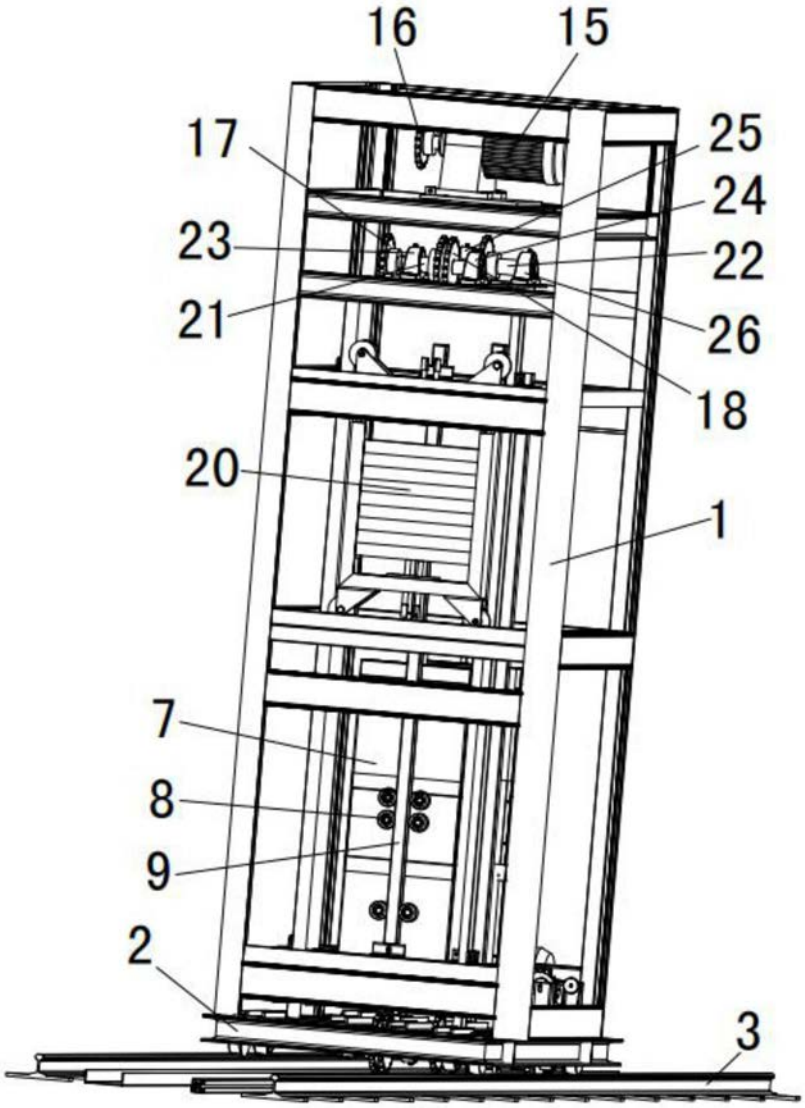


图3